Nombre completo: _____

AE U5.1 Boletín de ejercicios SQL (Consultas)

Actividad y tipo:	**AE U5.1 Boletín de ejercicios SQL (Consultas)**
Lugar:	**Centro Docente**
Individual / Equipo:	**Individual**
Fecha:	**Fecha de entrega disponible en Moodle**
Formato	**Se deberá entregar un .PDF con la resolución de cada uno de los ejercicios, tanto SQL cómo resultado.**

Objetivos

El objetivo de esta actividad es identificar el nivel de conocimiento adquirido tras la realización de la AE U5.1 Consultas.

Descripción de la actividad

Tomando de base el Esquema de Instituto (despliegue BBDD visto en clase), realiza los siguientes ejercicios.

Ahora que ya se han analizado en profundidad las consultas SELECT y sus principales cláusulas (FROM y WHERE) se propone la resolución de los siguientes ejercicios para la su profundización.

Recuerda la realización eficiente de todas las consultas propuestas.

Nombre completo: _____

Ejercicios 1.1 Introducción a consultas SQL

1. Se solicita información de las asignaturas registradas en el sistema. En concreto se pide el nombre de la asignatura, su abreviatura, su número de horas y el código de ciclo formativo.

2. De forma adicional a la consulta anterior, se pide que además de todos los campos indicados se obtengan el número de créditos de cada asignatura (numhoras entre 10).

3. Solo por confirmar ¿de cuántos cursos de asignaturas hay información en el sistema? ¿cuales? Realiza esta acción con una sola consulta.

4. ¿Podrías indicar aquellas asignaturas con carga lectiva mayor a 150 horas? ¿Y las que se encuentre entre 90 y 150? (los valores límites incluidos).

5. Sería interesante obtener un listado con todos los datos recogidos en el sistema sobre los docentes ordenados por primera apellido y segundo apellido (en ese orden).

6. Sería interesante, para un proceso de calidad interno, averiguar el nombre y la abreviatura de las asignaturas que no posean aún número de horas.

7. Queremos desarrollar un buscador de asignaturas. La idea es que el usuario introduzca una parte del nombre de la asignatura y automáticamente le devolvamos filtradas todas las asignaturas que contienen esta parte. ¿Cómo sería la consulta base para ello?

8. Se desea obtener todas las notas registradas en el sistema (omitiendo los valores nulos).

9. ¿Cuál es el código de las asignaturas con notas suspensas?

10. Para una consulta de la consejería de educación nos solicita la información de las asignaturas de primer curso, con más de 100 horas de impartición y cuya abreviatura comience entre la A y la H.

    En concreto nos solicitan Nombre de asignatura, Abreviatura de asignatura, Número de horas y Curso de impartición.

Nombre completo: _____

Ejercicios 1.2 Funciones SQL

1. Sería interesante obtener un listado en mayúsculas de todos los alumnos registrados en el sistema que se incluya Nombre, Primer Apellido, Segundo Apellido y DNI.

2. ¿Cómo se obtenía la fecha del sistema en Oracle?

3. Para comprobar valores numéricos se solicita añadir las siguientes notas a cualquiera de los registros de matrículas sin nota asignada: 7.56, 8.12, 2.56 y 9.12 (se solicita varias consultas para ello).

4. Se solicita la nota redondeada de todos los registros de matrícula.

5. Para evaluar si la nota es par o no, se solicita el resto de la división entre dos de cada una de las notas de matrícula.

6. De cara a una inspección, necesitamos conocer la media de notas de la asignatura con CodAsig = 1.

7. ¿Cuál es la asignatura de mayor nota registrada en el sistema? ¿Y la mínima?

8. ¿Cuál sería la desviación típica de todas las notas del Instituto? ¿Y su varianza?

9. ¿Cuánto suman todos los valores de las notas en el sistema?

10. Se solicita en letra capital todos los nombres y abreviaturas de las asignaturas registradas en el sistema.

11. Para un listado de docente, se requiere en mayúscula todos los docentes del departamento "Tecnología de la Información y Comunicación" con el siguiente formato: Primer Segundo apellido, Nombre.

12. Sería interesante, para un listado solicitado por el departamento de marketing, obtener todas las asignaturas con el siguiente formato: "Nombre de Asignatura" ("Abreviatura" - "número de horas")
    Omite las comillas.

13. Para formar códigos nuevos, se solicita la concatenación de CodAsig, CodAlumn y PerAcadémico y se requiere crear una única consulta usando CONCAT.

14. ¿A qué caracteres de la tabla ASCII corresponde los valores del número de horas de la asignatura?

15. Obtén el número en la tabla ASCII del primer carácter del nombre de cada asignatura del sistema?

16. En un proceso de auditoría nos solicita el nombre y número de horas de aquellas asignaturas cuyo nombre tiene más de 15 caracteres (incluido el 15).

Nombre completo: _____

17. Se necesita conocer el último día del mes actual.

18. Estaría bien averiguar la fecha dentro de dos años.

19. Podrías crear una fecha dado esta cadena: '25/2/2022'.

20. ¿Serías capaz de pasar a número la siguiente cadena '563.93'?

Ejercicios 1.3 Asociación de tablas

1. Obtén el producto cartesiano de las tablas matrícula y alumno.

2. Ahora obtén el producto natural de las tablas matrícula y alumno. ¿Cuál de las dos es más eficiente? ¿Por qué?

3. ¿Podrías usar ahora un alias para realizar el producto natural?

4. Sería interesante obtener la siguiente información de las asignaturas con número de horas superior a 120: Nombre, Abreviatura, Numhoras y Nombre CicloFormativo.

5. Se requiere obtener la siguiente información para todos las asignaturas del ciclo formativo 'DAW':

Nombre del ciclo, Abreviatura ciclo, Nombre de asignatura, abreviatura, numhoras, nota, nombre, apellidos (en formato: PrimerAP ' ' SegundoAp).

Ejercicios 1.4 JOIN y GROUP BY

Recuerda la realización eficiente de todas las consultas propuestas.

1. Se desea obtener todas las notas de los estudiantes Concepción García y Angel Luque mediante el uso de JOIN. Además se espera obtener el nombre, apellidos y dni de los alumnos, así como la nota, nombre asignatura y abreviatura del ciclo formativo.

2. Obtén, mediante el uso del Natural Join, todos los datos de las tablas DocAsig y Asignatura donde el número de horas sea entre 100 y 170.

3. ¿Qué tipo de JOIN devuelve el producto natural en la siguiente consulta?

select * from matricula LEFT|RIGHT|FULL JOIN asignatura USING(codasig);

Nombre completo: _____

4. Obtén el nombre y apellidos de aquellas personas que han sacado alguna nota superior a la media de las notas registradas en el sistema. Recuerda hacer uso del JOIN para juntar las tablas.

5. Se desea obtener una foto de toda la información almacenada en el sistema. Para ello se propone la unión de toda la información que se encuentra registrada en todas las tablas del modelo, de la siguiente manera:

6. Obtener toda la información de los departamentos, docentes, docasig, asignatura y cicloformativo.

7. Toda la información de alumno, matrícula, asignatura, y ciclo formativo.

8. Toda la información de departamentos, docentes, docasig, asignatura, cicloformativo, matricula, alumno.

Ejercicios 1.5 Otras consultas

1. Obtén la suma total de horas por asignaturas registradas en el sistema.

2. Identificar las asignaturas que se tienen registradas en la base de datos (quitando repetidos) usando el group by.

3. Obtén todas las asignaturas cuya suma total de horas registrada en el sistema sea mayor que 300 y usando la cláusula group by.

Nombre completo: _____

Ejercicio 1.1

1. SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, CodCF FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, CodCF FROM Asignatura;
2
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.004 seconds

	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CODCF
1	Base de datos	BBDD	165	1
2	Lenguajes de Marcas	LDM	120	1
3	Sistemas Informático	SI	(null)	1
4	Entornos de Desarrol	EDD	(null)	1
5	Programación	PROG	190	1
6	Formación y Orienta	FOL	90	1
7	Base de datos	BBDD	165	2
8	Lenguajes de Marcas	LDM	120	2
9	Sistemas Informático	SI	(null)	2
10	Programación	PROG	190	2
11	IPE I	FOL	90	3

2. SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, CodCF, NumHoras / 10 AS Creditos FROM Asignatura;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, CodCF, NumHoras / 10 AS Creditos FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CODCF	CREDITOS
1	Base de datos	BBDD	165	1	16.5
2	Lenguajes de Marcas	LDM	120	1	12
3	Sistemas Informático	SI	(null)	1	(null)
4	Entornos de Desarrol	EDD	(null)	1	(null)
5	Programación	PROG	190	1	19
6	Formación y Orienta	FOL	90	1	9
7	Base de datos	BBDD	165	2	16.5
8	Lenguajes de Marcas	LDM	120	2	12
9	Sistemas Informático	SI	(null)	2	(null)
10	Programación	PROG	190	2	19
11	IPE I	FOL	90	3	9

3. SELECT DISTINCT Curso FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT DISTINCT Curso FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.001 seconds

	CURSO
1	Primero

4. SELECT * FROM Asignatura WHERE NumHoras > 150;
   SELECT * FROM Asignatura WHERE NumHoras BETWEEN 90 AND 150;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Asignatura WHERE NumHoras > 150;
SELECT * FROM Asignatura WHERE NumHoras BETWEEN 90 AND 150;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.001 seconds

	CODASIG	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CURSO	CODCF
1	1	Base de datos	BBDD	165	Primero	1
2	5	Programación	PROG	190	Primero	1
3	7	Base de datos	BBDD	165	Primero	2
4	10	Programación	PROG	190	Primero	2

5. SELECT * FROM Docente ORDER BY PrimerAp, SegundoAp;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Docente ORDER BY PrimerAp, SegundoAp;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.009 seconds

	CODDOCENTE	DNI	NOMBRE	PRIMERAP	SEGUNDOAP	CODDEP
1	3	333333K	Soraya	López	*(null)*	1
2	2	222222H	Daniel	Muñiz	Amian	1
3	4	44444444I	María	Pastor	*(null)*	2
4	1	11111111Y	Javier	Prada	Oliva	1

6. SELECT Nombre, Abreviatura FROM Asignatura WHERE NumHoras IS NULL;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT Nombre, Abreviatura FROM Asignatura WHERE NumHoras IS NULL;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.003 seconds

	NOMBRE	ABREVIATURA
1	Sistemas Informático	SI
2	Entornos de Desarrol	EDD
3	Sistemas Informático	SI

7. SELECT * FROM Asignatura WHERE Nombre IS NOT NULL;

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT * FROM Asignatura WHERE Nombre IS NOT NULL;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.004 seconds

	CODASIG	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CURSO	CODCF
1	1	Base de datos	BBDD	165	Primero	1
2	2	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	1
3	3	Sistemas Informático	SI	(null)	Primero	1
4	4	Entornos de Desarrol	EDD	(null)	Primero	1
5	5	Programación	PROG	190	Primero	1
6	6	Formación y Orienta	FOL	90	Primero	1
7	7	Base de datos	BBDD	165	Primero	2
8	8	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	2
9	9	Sistemas Informático	SI	(null)	Primero	2
10	10	Programación	PROG	190	Primero	2
11	11	IPE I	FOL	90	Primero	3

8. SELECT Nota FROM Matricula WHERE Nota IS NOT NULL;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nota FROM Matricula WHERE Nota IS NOT NULL;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.008 seconds

	NOTA
1	4
2	5
3	7.56
4	8.12
5	8
6	2.56
7	9.12
8	5
9	6
10	9
11	3

9. SELECT DISTINCT CodAsig FROM Matricula WHERE Nota < 5;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT DISTINCT CodAsig FROM Matricula WHERE Nota < 5;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	CODASIG
1	1
2	2

10. SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, Curso FROM Asignatura WHERE Curso = 'Primero' AND NumHoras > 100 AND Abreviatura BETWEEN 'A' AND 'H';

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nombre, Abreviatura, NumHoras, Curso FROM Asignatura WHERE Curso = 'Primero' AND NumHoras > 100 AND Abreviatura BETWEEN 'A' AND 'H';
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.01 seconds

	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CURSO
1	Base de datos	BBDD	165	Primero
2	Base de datos	BBDD	165	Primero

Ejercicio 1.2

1. SELECT UPPER(Nombre), UPPER(PrimerAp), UPPER(SegundoAp), UPPER(DNI) FROM Alumno;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT UPPER(Nombre), UPPER(PrimerAp), UPPER(SegundoAp), UPPER(DNI) FROM Alumno;
```

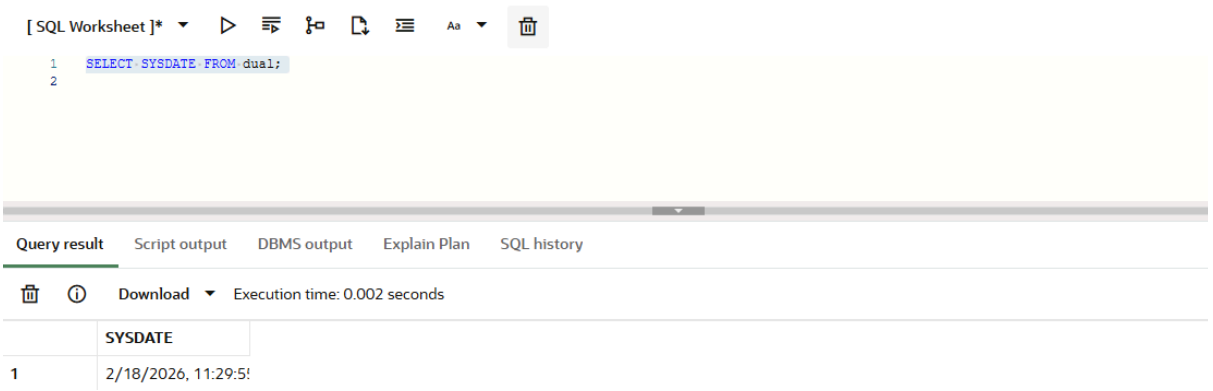
Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.007 seconds

	UPPER(NOMBRE)	UPPER(PRIMERAP)	UPPER(SEGUNDOAI	UPPER(DNI)
1	ROSA	BLANCO	MONTERO	12121212D
2	CONCEPCIÓN	GARCÍA	RAMOS	23232323R
3	ÁNGEL	LUQUE	NIETO	12121212T
4	JUAN	MUÑOZ	SANZ	23232323E
5	JOSE MARÍA	LÓPEZ	GÓMEZ	12121212V
6	ANTONIO	DOMÍNGUEZ	LÓPEZ	23232323W
7	MARÍA	CEA	RUÍZ	12121212X
8	ELIZABETH	FOURNIE	*(null)*	23232323Y

2. SELECT SYSDATE FROM dual;

Nombre completo: _____



3. UPDATE Matricula SET Nota = 7.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
   UPDATE Matricula SET Nota = 8.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
   UPDATE Matricula SET Nota = 2.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
   UPDATE Matricula SET Nota = 9.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
UPDATE Matricula SET Nota = 7.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
UPDATE Matricula SET Nota = 8.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
UPDATE Matricula SET Nota = 2.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
UPDATE Matricula SET Nota = 9.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

```
SQL> UPDATE Matricula SET Nota = 7.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1


0 rows updated.

Elapsed: 00:00:00.004

SQL> UPDATE Matricula SET Nota = 8.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1


0 rows updated.

Elapsed: 00:00:00.002

SQL> UPDATE Matricula SET Nota = 2.56 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1


0 rows updated.

Elapsed: 00:00:00.002

SQL> UPDATE Matricula SET Nota = 9.12 WHERE Nota IS NULL AND ROWNUM = 1


0 rows updated.

Elapsed: 00:00:00.002
```

4. SELECT CodAlumno, CodAsig, ROUND(Nota, 0) FROM Matricula;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT CodAlumno, CodAsig, ROUND(Nota, 0) FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.028 seconds

	CODALUMNO	CODASIG	ROUND(NOTA,0)
1	1	1	4
2	1	2	5
3	1	3	8
4	1	4	8
5	2	1	8
6	2	2	3
7	2	3	9
8	3	1	5
9	3	2	6
10	4	1	9
11	4	2	3

5. SELECT CodAlumno, CodAsig, MOD(Nota, 2) FROM Matricula;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT CodAlumno, CodAsig, MOD(Nota, 2) FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.005 seconds

	CODALUMNO	CODASIG	MOD(NOTA,2)
1	1	1	0
2	1	2	1
3	1	3	1.56
4	1	4	0.12
5	2	1	0
6	2	2	0.56
7	2	3	1.12
8	3	1	1
9	3	2	0
10	4	1	1
11	4	2	1

Nombre completo: _____

6. SELECT AVG(Nota) FROM Matricula WHERE CodAsig = 1;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT AVG(Nota) FROM Matricula WHERE CodAsig = 1;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	AVG(NOTA)
1	6.5

7. SELECT MAX(Nota) AS Maxima, MIN(Nota) AS Minima FROM Matricula;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT MAX(Nota) AS Maxima, MIN(Nota) AS Minima FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	MAXIMA	MINIMA
1	9.12	2.56

8. SELECT STDDEV(Nota), VARIANCE(Nota) FROM Matricula;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT STDDEV(Nota), VARIANCE(Nota) FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	STDDEV(NOTA)	VARIANCE(NOTA)
1	2.3733489955220355	5.632785454545455

9. SELECT SUM(Nota) FROM Matricula;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT SUM(Nota) FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.007 seconds

	SUM(NOTA)
1	67.36

10. SELECT UPPER(Nombre), UPPER(Abreviatura) FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT UPPER(Nombre), UPPER(Abreviatura) FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.005 seconds

	UPPER(NOMBRE)	UPPER(ABREVIATUI
1	BASE DE DATOS	BBDD
2	LENGUAJES DE MAR	LDM
3	SISTEMAS INFORMÁ	SI
4	ENTORNOS DE DESA	EDD
5	PROGRAMACIÓN	PROG
6	FORMACIÓN Y ORIEI	FOL
7	BASE DE DATOS	BBDD
8	LENGUAJES DE MAR	LDM
9	SISTEMAS INFORMÁ	SI
10	PROGRAMACIÓN	PROG
11	IPE I	FOL

11. SELECT UPPER(d.PrimerAp || ' ' || d.SegundoAp || ', ' || d.Nombre) AS Docente FROM Docente d JOIN Departamento dep ON d.CodDep = dep.CodDep WHERE UPPER(dep.Nombre) LIKE 'TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN';

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
Nombre) AS Docente FROM Docente d JOIN Departamento dep ON d.CodDep = dep.CodDep WHERE UPPER(dep.Nombre) LIKE 'TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN';
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.01 seconds

DOCENTE
No items to display.

12. SELECT Nombre || ' (' || Abreviatura || ' - ' || NumHoras || ')' FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nombre || ' (' || Abreviatura || ' - ' || NumHoras || ')' FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	NOMBRE||'('||ABREVIATURA||'-'||NUMHORAS||')'
1	Base de datos (BBDD - 165)
2	Lenguajes de Marcas (LDM - 120)
3	Sistemas Informáticos (SI -)
4	Entornos de Desarrollo (EDD -)
5	Programación (PROG - 190)
6	Formación y Orientación Laboral (FOL - 90)
7	Base de datos (BBDD - 165)
8	Lenguajes de Marcas (LDM - 120)
9	Sistemas Informáticos (SI -)
10	Programación (PROG - 190)
11	IPE I (FOL - 90)

13. SELECT CONCAT(CONCAT(CodAsig, CodAlumno), PerAcademico) FROM Matricula;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT CONCAT(CONCAT(CodAsig, CodAlumno), PerAcademico) FROM Matricula;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	CONCAT(CONCAT(CODASIG,CODALUMNO),PERACADEMICO)
1	1121/22
2	2121/22
3	3121/22
4	4121/22
5	1221/22
6	2221/22
7	3221/22
8	1321/22
9	2321/22
10	1421/22
11	2421/22

14. SELECT NumHoras, ASCII(NumHoras) FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT NumHoras, ASCII(NumHoras) FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	NUMHORAS	ASCII(NUMHORAS)
1	165	49
2	120	49
3	*(null)*	*(null)*
4	*(null)*	*(null)*
5	190	49
6	90	57
7	165	49
8	120	49
9	*(null)*	*(null)*
10	190	49
11	90	57

Nombre completo: _____

15. SELECT Nombre, ASCII(SUBSTR(Nombre, 1, 1)) FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nombre, ASCII(SUBSTR(Nombre, 1, 1)) FROM Asignatura;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.004 seconds

	NOMBRE	ASCII(SUBSTR(NOMBRE,1,1))
1	Base de datos	66
2	Lenguajes de Marcas	76
3	Sistemas Informático	83
4	Entornos de Desarrol	69
5	Programación	80
6	Formación y Orienta	70
7	Base de datos	66
8	Lenguajes de Marcas	76
9	Sistemas Informático	83
10	Programación	80
11	IPE I	73

16. SELECT Nombre, NumHoras FROM Asignatura WHERE LENGTH(Nombre) >= 15;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT Nombre, NumHoras FROM Asignatura WHERE LENGTH(Nombre) >= 15;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	NOMBRE	NUMHORAS
1	Lenguajes de M	120
2	Sistemas Informático	(null)
3	Entornos de Desarrol	(null)
4	Formación y Orienta	90
5	Lenguajes de Marcas	120
6	Sistemas Informático	(null)

17. SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM dual;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT LAST_DAY(SYSDATE) FROM dual;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.002 seconds

	LAST_DAY(SYSDATE)
1	2/28/2026, 11:35:31 AM

18. SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE, 24) FROM dual;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE, 24) FROM dual;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	ADD_MONTHS(SYSDATE,24)
1	2/18/2028, 11:35:54 AM

19. SELECT TO_DATE('25/2/2022', 'DD/MM/YYYY') FROM dual;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT TO_DATE('25/2/2022', 'DD/MM/YYYY') FROM dual;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	TO_DATE('25/2/2022','DD/MM/YYYY')
1	2/25/2022, 12:00:00 AM

20. SELECT TO_NUMBER('563.93') FROM dual;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT TO_NUMBER('563.93') FROM dual;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.002 seconds

	TO_NUMBER('563.93')
1	563.93

Ejercicio 1.3

1. SELECT * FROM Matricula, Alumno;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Matricula, Alumno;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.007 seconds

	CODALUMNO	CODASIG	PERACADEMICO	NOTA	CODALUM	DNI	NOMBRE	PRIMERAP	SE
1	1	1	21/22	4	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
2	1	2	21/22	5	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
3	1	3	21/22	7.56	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
4	1	4	21/22	8.12	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
5	2	1	21/22	8	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
6	2	2	21/22	2.56	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
7	2	3	21/22	9.12	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
8	3	1	21/22	5	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
9	3	2	21/22	6	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
10	4	1	21/22	9	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
11	4	2	21/22	3	1	12121212D	Rosa	Blanco	M
12	1	1	21/22	4	2	23232323R	Concepción	García	Ra
13	1	2	21/22	5	2	23232323R	Concepción	García	Ra
14	1	3	21/22	7.56	2	23232323R	Concepción	García	Ra
15	1	4	21/22	8.12	2	23232323R	Concepción	García	Ra

Nombre completo: _____

2. SELECT * FROM Matricula mat JOIN Alumno alum ON mat.CodAlumno = alum.CodAlum;
   /* El producto natural es más eficiente porque reduce el número de combinaciones a solo las que tienen relación real.

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Matricula mat JOIN Alumno alum ON mat.CodAlumno = alum.CodAlum;
/* El producto natural es más eficiente porque reduce el número de combinaciones a solo las que tienen relación real.
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.011 seconds

	CODALUMNO	CODASIG	PERACADEMICO	NOTA	CODALUM	DNI	NOMBRE	PRIMERAP	SE
1	1	1	21/22	4	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mc
2	1	2	21/22	5	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mc
3	1	3	21/22	7.56	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mc
4	1	4	21/22	8.12	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mc
5	2	1	21/22	8	2	23232323R	Concepción	García	Ra
6	2	2	21/22	2.56	2	23232323R	Concepción	García	Ra
7	2	3	21/22	9.12	2	23232323R	Concepción	García	Ra
8	3	1	21/22	5	3	12121212T	Ángel	Luque	Nie
9	3	2	21/22	6	3	12121212T	Ángel	Luque	Nie
10	4	1	21/22	9	4	23232323E	Juan	Muñoz	Sa
11	4	2	21/22	3	4	23232323E	Juan	Muñoz	Sa

3. SELECT * FROM Matricula m JOIN Alumno a ON m.CodAlumno = a.CodAlum;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Matricula m JOIN Alumno a ON m.CodAlumno = a.CodAlum;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.005 seconds

	CODALUMNO	CODASIG	PERACADEMICO	NOTA	CODALUM	DNI	NOMBRE	PRIMERAP	SEG
1	1	1	21/22	4	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mor
2	1	2	21/22	5	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mor
3	1	3	21/22	7.56	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mor
4	1	4	21/22	8.12	1	12121212D	Rosa	Blanco	Mor
5	2	1	21/22	8	2	23232323R	Concepción	García	Ran
6	2	2	21/22	2.56	2	23232323R	Concepción	García	Ran
7	2	3	21/22	9.12	2	23232323R	Concepción	García	Ran
8	3	1	21/22	5	3	12121212T	Ángel	Luque	Niet
9	3	2	21/22	6	3	12121212T	Ángel	Luque	Niet
10	4	1	21/22	9	4	23232323E	Juan	Muñoz	San
11	4	2	21/22	3	4	23232323E	Juan	Muñoz	San

4. SELECT a.Nombre, a.Abreviatura, a.NumHoras, c.Nombre AS Ciclo FROM Asignatura a JOIN CicloFormativo c ON a.CodCF = c.CodCF WHERE a.NumHoras > 120;

[SQL Worksheet]*

```
T a.Nombre, a.Abreviatura, a.NumHoras, c.Nombre AS Ciclo FROM Asignatura a JOIN CicloFormativo c ON a.CodCF = c.CodCF WHERE a.NumHoras > 120;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.009 seconds

	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CICLO
1	Base de datos	BBDD	165	Desarrollo de Aplicaciones Web
2	Programación	PROG	190	Desarrollo de Aplicaciones Web
3	Base de datos	BBDD	165	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
4	Programación	PROG	190	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

5. SELECT c.Nombre AS NombreCiclo, c.Abreviatura AS AbrevCiclo, a.Nombre AS Asignatura, a.Abreviatura, a.NumHoras, m.Nota, al.Nombre AS Alumno, al.PrimerAp || ' ' || al.SegundoAp AS Apellidos FROM CicloFormativo c JOIN Asignatura a ON c.CodCF = a.CodCF LEFT JOIN Matricula m ON a.CodAsig = m.CodAsig LEFT JOIN

Nombre completo: _____

Alumno al ON m.CodAlumno = al.CodAlum WHERE c.Abreviatura = 'DAW';

[SQL Worksheet]*

```
c.CodCF = a.CodCF LEFT JOIN Matricula m ON a.CodAsig = m.CodAsig LEFT JOIN Alumno al ON m.CodAlumno = al.CodAlum WHERE c.Abreviatura = 'DAW';
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.009 seconds

	NOMBRECICLO	ABREVCICLO	ASIGNATURA	ABREVIATURA	NUMHORAS	NOTA	ALUMNO	APELLIDOS
1	Desarrollo de Aplicac	DAW	Base de datos	BBDD	165	4	Rosa	Blanco Montero
2	Desarrollo de Aplicac	DAW	Lenguajes de Marcas	LDM	120	5	Rosa	Blanco Montero
3	Desarrollo de Aplicac	DAW	Sistemas Informático	SI	(null)	7.56	Rosa	Blanco Montero
4	Desarrollo de Aplicac	DAW	Entornos de Desarrol	EDD	(null)	8.12	Rosa	Blanco Montero
5	Desarrollo de Aplicac	DAW	Base de datos	BBDD	165	8	Concepción	García Ramos
6	Desarrollo de Aplicac	DAW	Lenguajes de Marcas	LDM	120	2.56	Concepción	García Ramos
7	Desarrollo de Aplicac	DAW	Sistemas Informático	SI	(null)	9.12	Concepción	García Ramos
8	Desarrollo de Aplicac	DAW	Base de datos	BBDD	165	5	Ángel	Luque Nieto
9	Desarrollo de Aplicac	DAW	Lenguajes de Marcas	LDM	120	6	Ángel	Luque Nieto
10	Desarrollo de Aplicac	DAW	Base de datos	BBDD	165	9	Juan	Muñoz Sanz
11	Desarrollo de Aplicac	DAW	Lenguajes de Marcas	LDM	120	3	Juan	Muñoz Sanz
12	Desarrollo de Aplicac	DAW	Formación y Orientac	FOL	90	(null)	(null)	
13	Desarrollo de Aplicac	DAW	Programación	PROG	190	(null)	(null)	

Ejercicio 1.4

1. SELECT al.Nombre, al.PrimerAp, al.SegundoAp, al.DNI, m.Nota, asig.Nombre AS Asignatura, cf.Abreviatura FROM Alumno al JOIN Matricula m ON al.CodAlum = m.CodAlumno JOIN Asignatura asig ON m.CodAsig = asig.CodAsig JOIN CicloFormativo cf ON asig.CodCF = cf.CodCF WHERE (al.Nombre = 'Concepción' AND al.PrimerAp = 'García') OR (al.Nombre = 'Ángel' AND al.PrimerAp = 'Luque');

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
o cf ON asig.CodCF = cf.CodCF WHERE (al.Nombre = 'Concepción' AND al.PrimerAp = 'García') OR (al.Nombre = 'Ángel' AND al.PrimerAp = 'Luque');
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.02 seconds

	NOMBRE	PRIMERAP	SEGUNDOAP	DNI	NOTA	ASIGNATURA	ABREVIATURA
1	Concepción	García	Ramos	23232323R	8	Base de datos	DAW
2	Ángel	Luque	Nieto	12121212T	5	Base de datos	DAW
3	Concepción	García	Ramos	23232323R	2.56	Lenguajes de Marcas	DAW
4	Ángel	Luque	Nieto	12121212T	6	Lenguajes de Marcas	DAW
5	Concepción	García	Ramos	23232323R	9.12	Sistemas Informático	DAW

2. SELECT * FROM DocAsig NATURAL JOIN Asignatura WHERE NumHoras BETWEEN 100 AND 170;

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM DocAsig NATURAL JOIN Asignatura WHERE NumHoras BETWEEN 100 AND 170;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.01 seconds

	CODASIG	CODDOCENTE	PERACADEMICO	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CURSO	CODCF
1	1	1	21/22	Base de datos	BBDD	165	Primero	1
2	2	1	21/22	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	1
3	7	1	21/22	Base de datos	BBDD	165	Primero	2
4	8	1	21/22	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	2

3. SELECT * FROM Matricula FULL JOIN Asignatura USING (CodAsig);
/* El producto natural devuelve el tipo de JOIN indicado (LEFT, RIGHT o FULL), pero fusionando automáticamente las columnas comunes y eliminando duplicados.

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
SELECT * FROM Matricula FULL JOIN Asignatura USING (CodAsig);
/* El producto natural devuelve el tipo de JOIN indicado (LEFT, RIGHT o FULL), pero fusionando automáticamente las columnas comunes y eliminand
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download — Execution time: 0.006 seconds

	CODASIG	CODALUMNO	PERACADEMICO	NOTA	NOMBRE	ABREVIATURA	NUMHORAS	CURSO	CC
1	1	1	21/22	4	Base de datos	BBDD	165	Primero	
2	1	2	21/22	8	Base de datos	BBDD	165	Primero	
3	1	3	21/22	5	Base de datos	BBDD	165	Primero	
4	1	4	21/22	9	Base de datos	BBDD	165	Primero	
5	2	1	21/22	5	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	
6	2	2	21/22	2.56	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	
7	2	3	21/22	6	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	
8	2	4	21/22	3	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	
9	3	1	21/22	7.56	Sistemas Informático	SI	(null)	Primero	
10	3	2	21/22	9.12	Sistemas Informático	SI	(null)	Primero	
11	4	1	21/22	8.12	Entornos de Desarrol	EDD	(null)	Primero	
12	5	(null)	(null)	(null)	Programación	PROG	190	Primero	
13	6	(null)	(null)	(null)	Formación y Orienta	FOL	90	Primero	
14	7	(null)	(null)	(null)	Base de datos	BBDD	165	Primero	
15	8	(null)	(null)	(null)	Lenguajes de Marcas	LDM	120	Primero	

4. SELECT al.Nombre, al.PrimerAp, al.SegundoAp FROM Alumno al JOIN Matricula m ON al.CodAlum = m.CodAlumno WHERE m.Nota > (SELECT AVG(Nota) FROM Matricula);

[SQL Worksheet]*

```
mbre, al.PrimerAp, al.SegundoAp FROM Alumno al JOIN Matricula m ON al.CodAlum = m.CodAlumno WHERE m.Nota > (SELECT AVG(Nota) FROM Matricula);
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

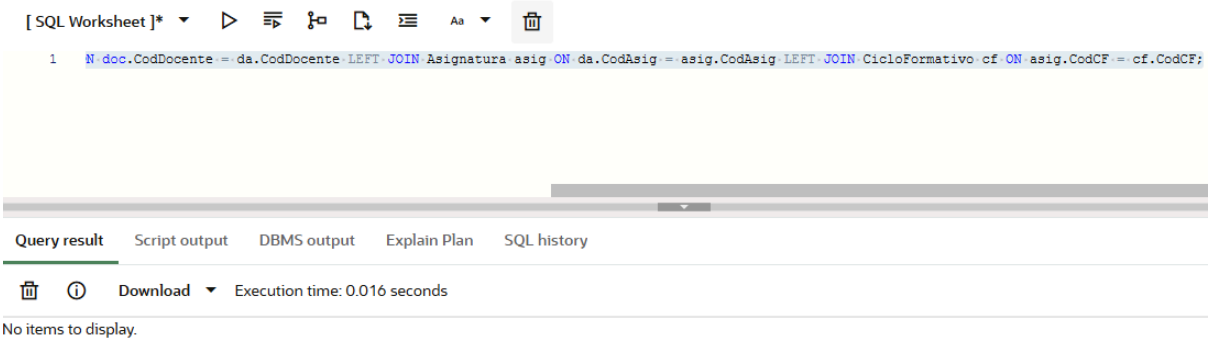
Download — Execution time: 0.005 seconds

	NOMBRE	PRIMERAP	SEGUNDOAP
1	Rosa	Blanco	Montero
2	Rosa	Blanco	Montero
3	Concepción	García	Ramos
4	Concepción	García	Ramos
5	Juan	Muñoz	Sanz

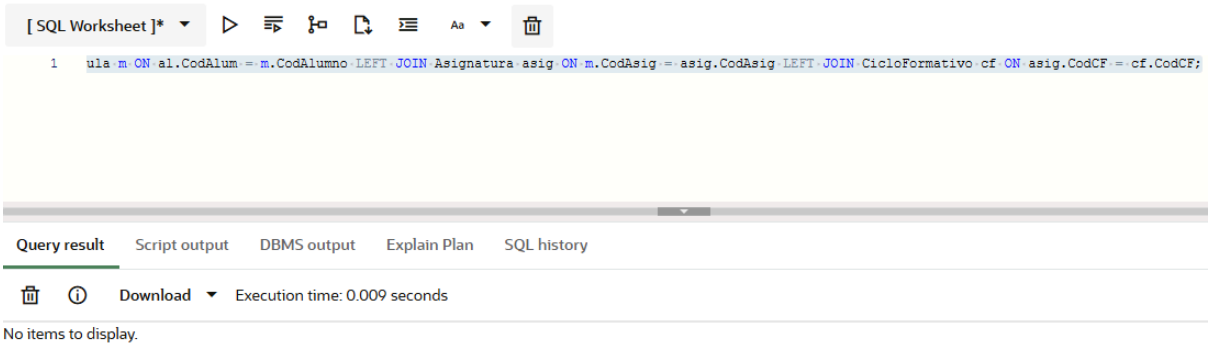
5. (No había que hacerlo)

Nombre completo: _____

6. SELECT * FROM Departamento dep LEFT JOIN Docente doc ON dep.CodDep = doc.CodDep LEFT JOIN DocAsig da ON doc.CodDocente = da.CodDocente LEFT JOIN Asignatura asig ON da.CodAsig = asig.CodAsig LEFT JOIN CicloFormativo cf ON asig.CodCF = cf.CodCF;



7. SELECT * FROM Alumno al LEFT JOIN Matricula m ON al.CodAlum = m.CodAlumno LEFT JOIN Asignatura asig ON m.CodAsig = asig.CodAsig LEFT JOIN CicloFormativo cf ON asig.CodCF = cf.CodCF;



8. SELECT * FROM Departamento dep LEFT JOIN Docente doc ON dep.CodDep = doc.CodDep LEFT JOIN DocAsig da ON doc.CodDocente = da.CodDocente LEFT JOIN Asignatura asig ON da.CodAsig = asig.CodAsig LEFT JOIN CicloFormativo cf ON asig.CodCF = cf.CodCF LEFT JOIN Matricula m ON asig.CodAsig = m.CodAsig LEFT JOIN Alumno al ON m.CodAlumno = al.CodAlum;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
1  CicloFormativo cf ON asig.CodCF = cf.CodCF LEFT JOIN Matricula m ON asig.CodAsig = m.CodAsig LEFT JOIN Alumno al ON m.CodAlumno = al.CodAlum;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.015 seconds

No items to display.

Ejercicio 1.5

1. SELECT SUM(NumHoras) FROM Asignatura;

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT SUM(NumHoras) FROM Asignatura;
2
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.003 seconds

	SUM(NUMHORAS)
1	1130

2. SELECT Nombre FROM Asignatura GROUP BY Nombre;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT Nombre FROM Asignatura GROUP BY Nombre;
2
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.003 seconds

	NOMBRE
1	Base de datos
2	Lenguajes de Marcas
3	Sistemas Informáticos
4	Entornos de Desarrollo
5	Programación
6	Formación y Orientación Laboral
7	IPE I

3. SELECT Nombre, SUM(NumHoras) AS TotalHoras FROM Asignatura GROUP BY Nombre HAVING SUM(NumHoras) > 300;

Nombre completo: _____

[SQL Worksheet]*

```
1  SELECT Nombre, SUM(NumHoras) AS TotalHoras FROM Asignatura GROUP BY Nombre HAVING SUM(NumHoras) > 300;
2
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download Execution time: 0.003 seconds

	NOMBRE	TOTALHORAS
1	Base de datos	330
2	Programación	380